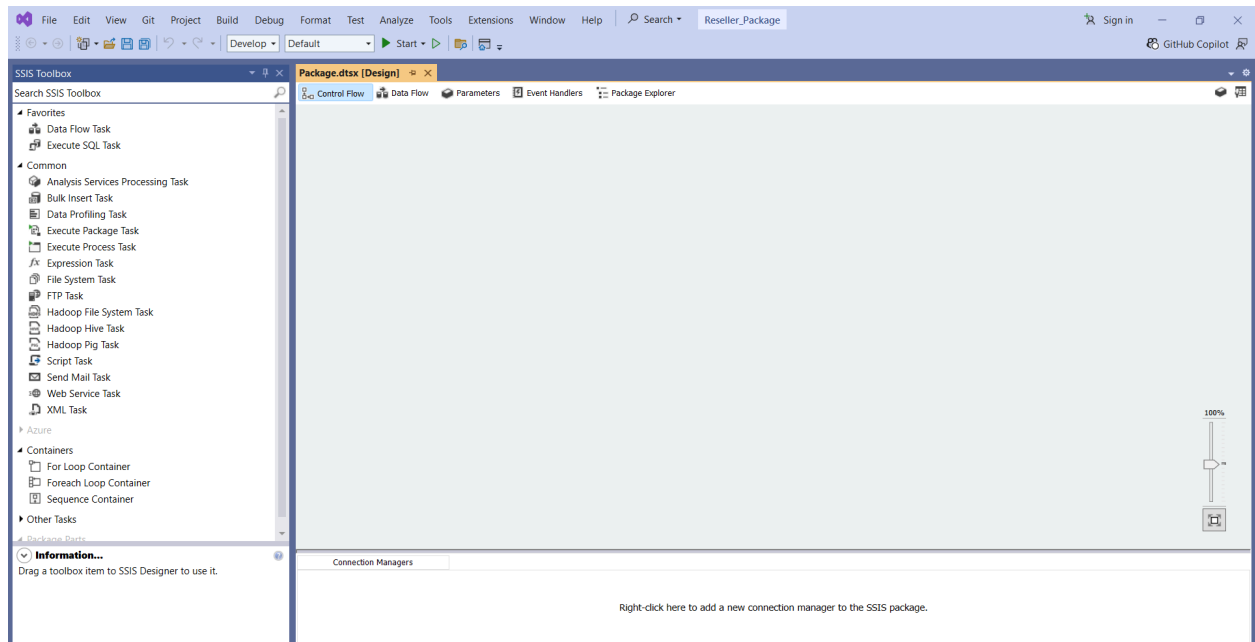




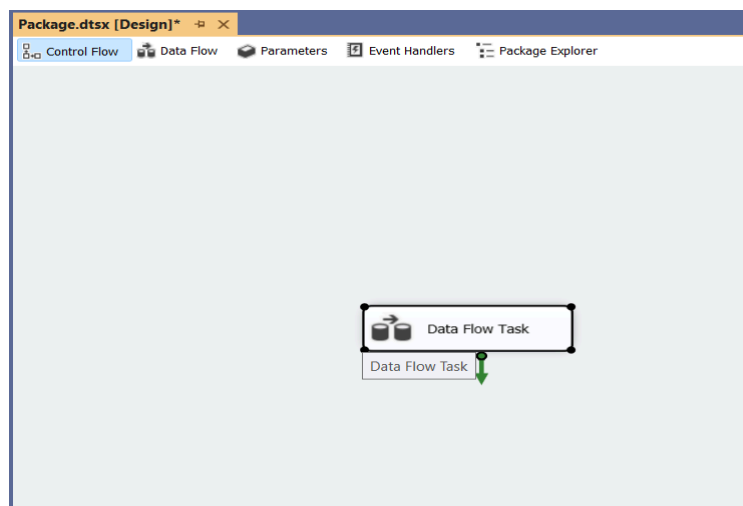
Data Warehouse

ELMEHDI MORTAJA

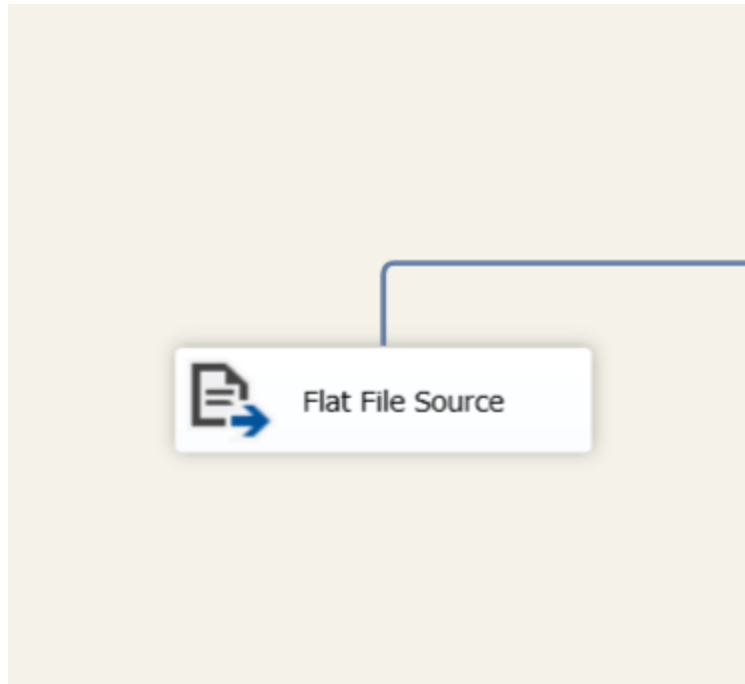
Compte Rendu TP 1: Transfert et Transformation de Données avec SSIS



Dans cet environnement Visual Studio, on construit des flux de données automatisés pour concevoir des processus qui extraient, transforment et chargent des données. Cela nous permet de déplacer des informations entre des sources et destinations efficacement.



La "**Data Flow Task**" est le conteneur où l'on configure le mouvement et la transformation des données. C'est à l'intérieur de cette tâche que l'on spécifie la source des données (base de données), les opérations de nettoyage ou de transformation et la destination finale où les données doivent être envoyées.



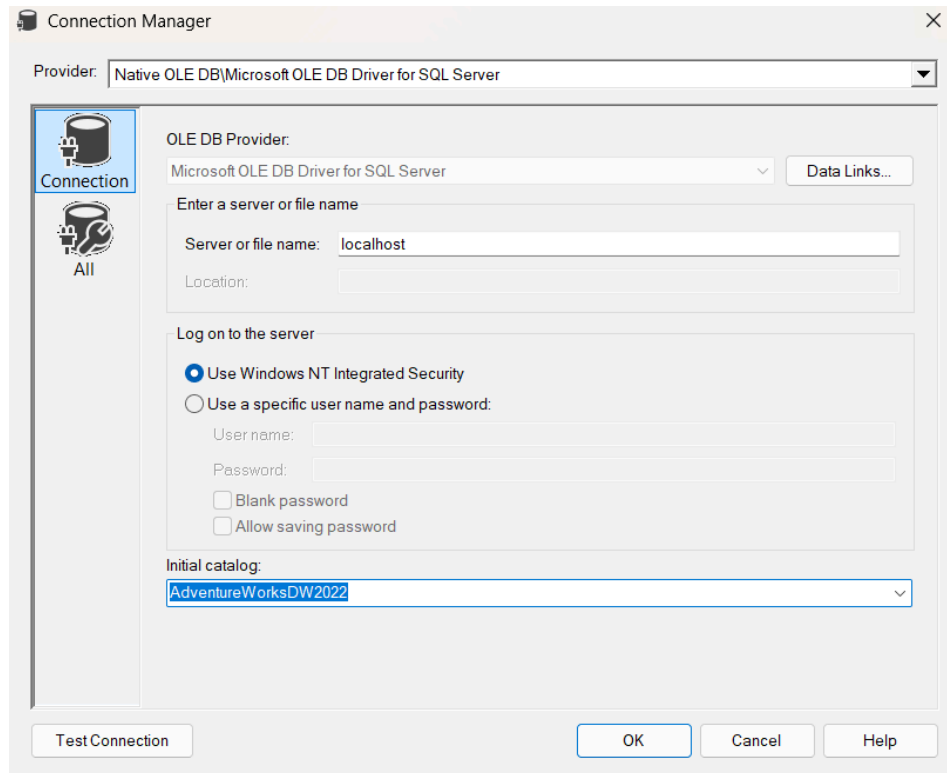
Cet élément "**Flat File Source**" est la source de nos données. Il représente le fichier origine que les données où se trouvent dans la première place.

The screenshot shows the 'Flat File Connection Manager Editor' window. It has a title bar with standard Windows window controls. The main area is divided into a left sidebar with tabs: 'General' (selected), 'Columns', 'Advanced', and 'Preview'. The 'General' tab contains the following fields and options:

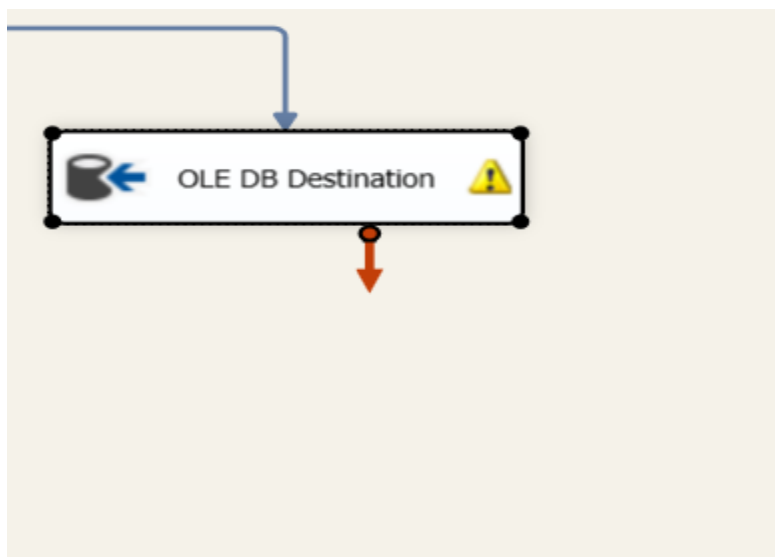
- 'Connection manager name:' with the text 'Flat File Connection Manager'.
- 'Description:' with an empty text box.
- A section titled 'Select a file and specify the file properties and the file format.' containing:
 - 'File name:' with the text 'C:\Users\hp\Downloads\reseller_sales' and a 'Browse...' button.
 - 'Locale:' with a dropdown menu set to 'English (United States)' and an unchecked 'Unicode' checkbox.
 - 'Code page:' with a dropdown menu set to '65001 (UTF-8)'.
 - 'Format:' with a dropdown menu set to 'Delimited'.
 - 'Text qualifier:' with a text box containing '<none>'.
 - 'Header row delimiter:' with a dropdown menu set to '{CR}{LF}'.
 - 'Header rows to skip:' with a spinner box set to '0'.
 - A checked checkbox labeled 'Column names in the first data row'.

At the bottom of the window, there is a yellow warning bar with an icon and the text 'Columns are not defined for this connection manager.' Below this bar are three buttons: 'OK', 'Cancel', and 'Help'.

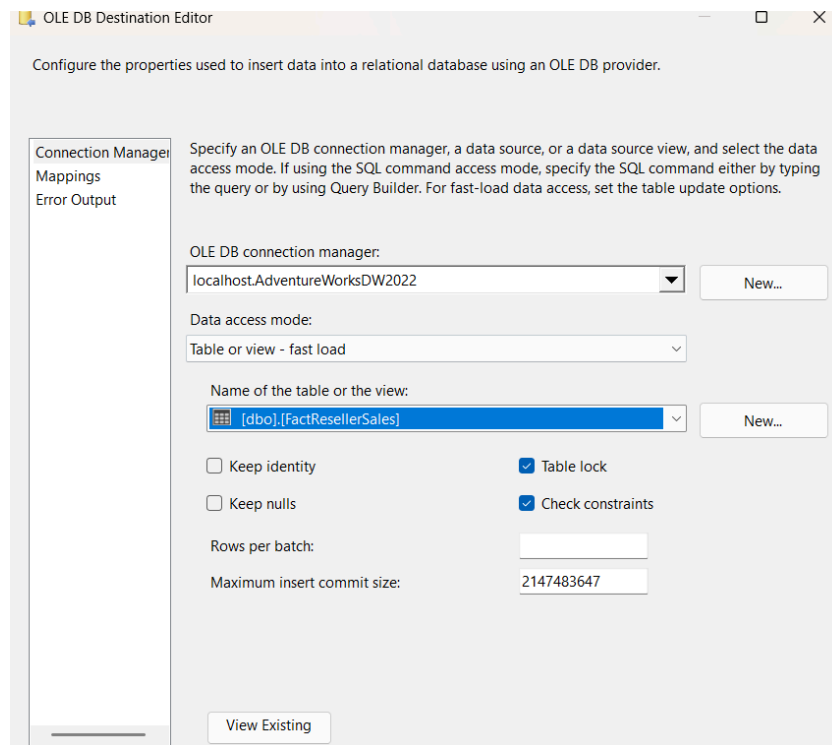
Ici, nous n'avons pas spécifié une base de données "**reseller_sales**" comme une source de données.



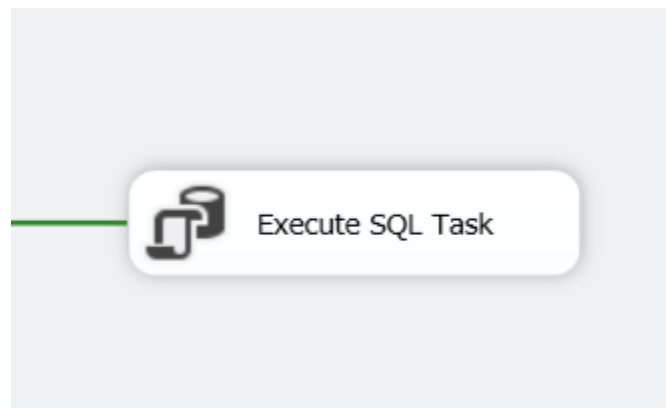
Ici, nous créons une connexion à une vraie base de données SQL Server. Nous spécifions le nom du serveur (**localhost**) et le nom de la base de données (**AdventureWorks.DW2022**) où nous voulons envoyer les données.



"**OLE DB Destination**" est la destination finale des données. C'est la place où les données transformées sont chargées, généralement dans une table d'une base de données SQL.



Ici, nous choisissons la table de destination dans la base de données pour y charger les données. Nous avons sélectionné la table "**FactResellerSales**" qui recevra les informations du fichier.



La "**Execute SQL Task**" exécute des commandes SQL directement dans la base de données. On l'utilise pour supprimer des données, créer des tables ou exécuter des procédures, mais pour nous, nous avons l'utilise pour vider la table par "**TRUNCATE**"

Execute SQL Task Editor

Configure the properties required to run SQL statements and stored procedures using the selected connection.

General
Parameter Mapping
Result Set
Expressions

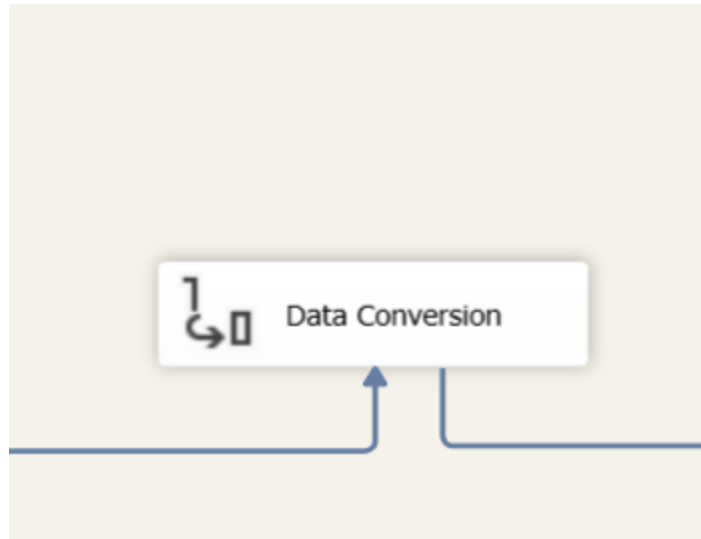
General	
Name	Execute SQL Task
Description	Execute SQL Task
Options	
TimeOut	0
CodePage	1252
TypeConversionMode	Allowed
Result Set	
ResultSet	None
SQL Statement	
ConnectionType	OLE DB
Connection	localhost.AdventureWorksDW2022
SQLSourceType	Direct input
SQLStatement	TRUNCATE TABLE dbo.FactResellerSales; ...
IsQueryStoredProcedure	False
BypassPrepare	True

SQLStatement
Specifies the query to be run by the task.

Browse... Build Query... Parse Query

OK Cancel Help

Cette étape consiste à vider complètement la table "**FactResellerSales**" avant d'y insérer de nouvelles données parce que la commande TRUNCATE supprime toutes les lignes de la table.



La “**Data Conversion**” change le type d'une colonne dans un nouveau format pour qu'il soit compatible avec la table de destination.

Data Conversion Transformation Editor

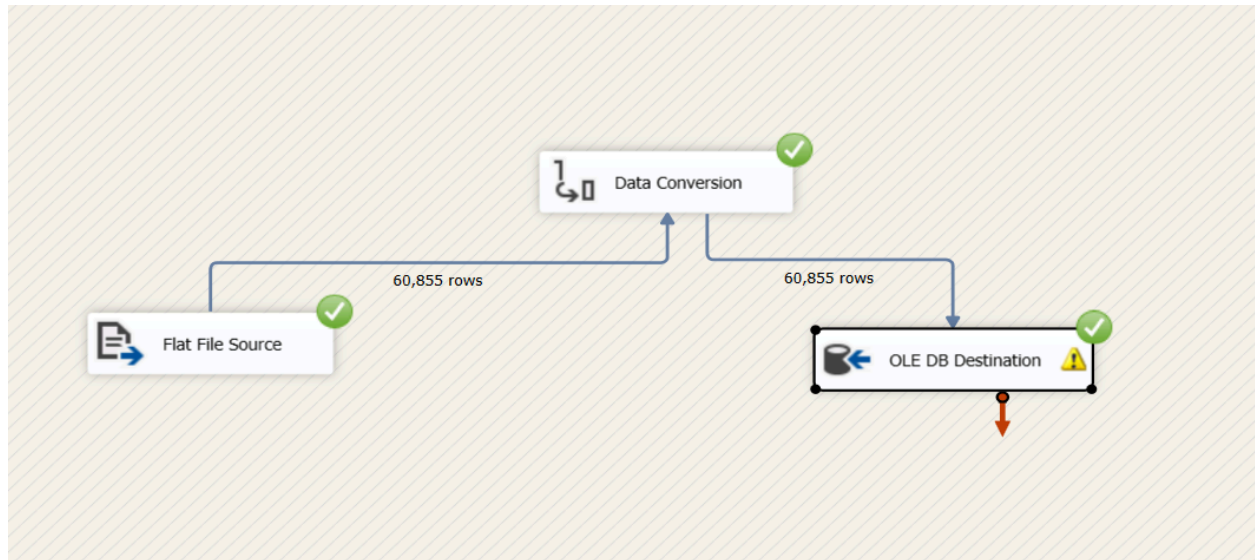
Configure the properties used to convert the data type of an input column to a different data type. Depending on the data type to which the column is converted, set the length, precision, scale, and code page of the column.

Available Input Columns

- ☒ Name
- ☐ Freight
- ☒ CarrierTracki...
- ☒ CustomerPO...
- ☐ OrderDate
- ☐ DueDate
- ☐ ShipDate

Input Column	Output Alias	Data Type	Length	Precision	Scale	Code Page
SalesOrderNumber	Copy of SalesOrder...	Unicode string [DT_WS...	100			
CustomerPONumber	Copy of CustomerP...	Unicode string [DT_WS...	100			
CarrierTrackingNum...	Copy of CarrierTrack...	Unicode string [DT_WS...	100			

Dans cette étape, nous convertissons le type de données de certaines colonnes où nous transformons des chaînes de texte normales en chaînes Unicode pour assurer la compatibilité avec la base de données.



La transformation s'est déroulée avec succès. Cette étape confirme que les données ont été transférées complètement et sans erreur de la source "**Flat File Source**" vers la destination "**OLE DB Destination**" en passant par l'étape de conversion.

Conclusion:

Ce projet SSIS a automatisé le chargement de données de vente. Nous avons d'abord nettoyé la table de destination dans la base de données. Ensuite, nous avons lu les données depuis un fichier plat, transformé le format des colonnes pour qu'elles soient compatibles, et finalement chargé toutes les données avec succès dans la table de la base de données. L'ensemble du processus s'est déroulé sans erreur.